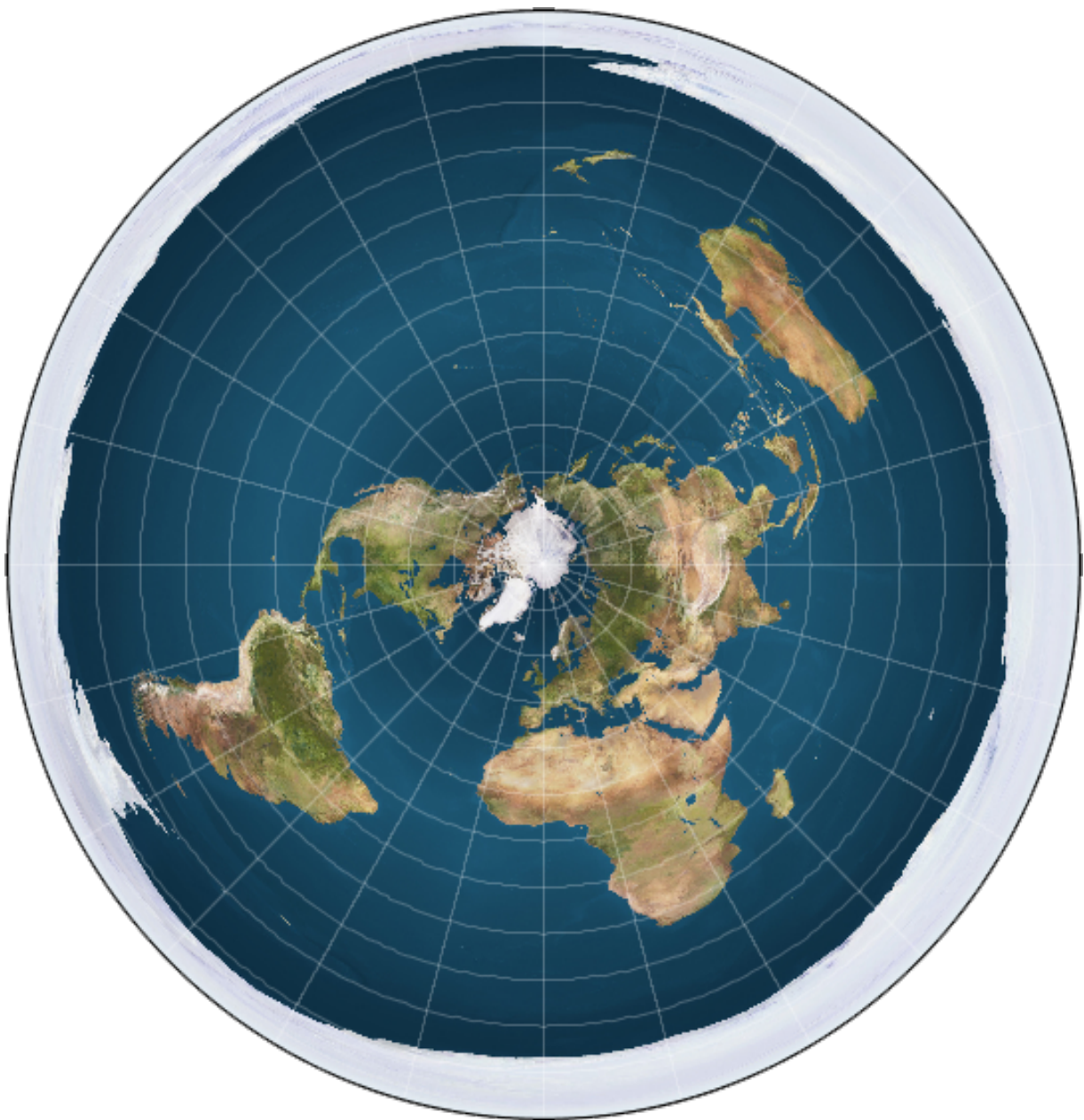


Analys av polrörelser med minstakvadrat-metoden

Författare: Victor Stommendal, Henric Nedar och William Claesson



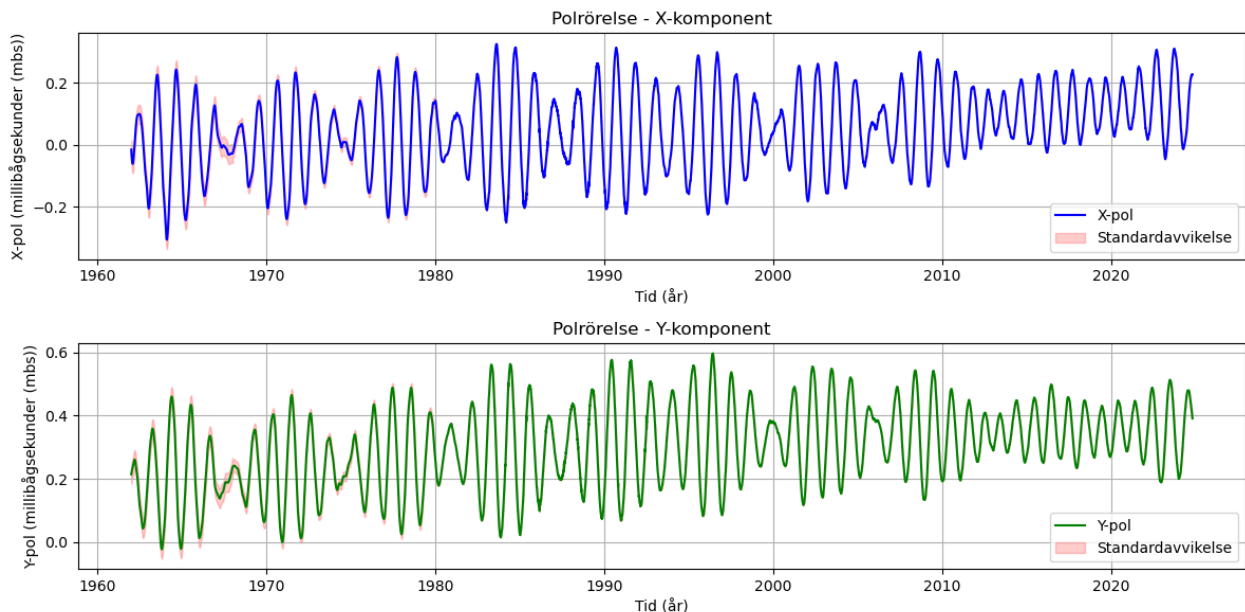
1. Inledning

Syftet med denna rapport är att modellera polrörelser över tid genom att använda data från observationer. Resultaten syftar till att förstå trenderna och cyklerna i polrörelserna och skapa en funktion som kan förutse deras framtida beteende. Enligt U.S. Naval Observatory (u.å.-a) förändras jordens orientering över tid av flera faktorer. En betydande orsak till polrörelse är storskaliga förändringar i jordens massa, som påverkar rotationen. Storskaliga vattenrörelser och förändringar i atmosfärens rörelsemängd bidrar till dessa variationer. Till exempel orsakar den årliga avsmältningen av is och snö på norra halvklotet förändringar som påverkar polrörelsen, vilket resulterar i årliga variationer. När jordens massa fördelas om, till exempel genom smältande is eller förändringar i havsnivåer, påverkas den rotationsaxel som styr jordens orientering.

2. Metod

2.1 Data

Data för analysen hämtades från en fil med information om polrörelser, innehållande tidsangivelser (år, månader, dagar), x- och y-komponenter av polrörelser (i millibågsekunder, en bågsekund är en enhet för att mäta vinklar. En bågsekund är $1/3600$ grad), och deras respektive standardavvikelser. För att underlätta analysen omvandlades tidsangivelserna till decimalår.



Figur 1:

Observerade data för x- (blå) och y-pol (grön) sedan 1962 med standardavvikelse (röd).

2.2 Minstakvadrat-metoden

Minstakvadrat-metoden används för att anpassa en funktion till observerade data. Metoden minimerar summan av kvadraterna av avvikelserna (residualerna) mellan de observerade värdena och modellens förutsagda värden.

Den funktion som används för modellen är ekvation 1:

$$(1) x(t) = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + x_3 \sin(\omega_1 t) + x_4 \cos(\omega_1 t) + x_5 \sin(\omega_2 t) + x_6 \cos(\omega_2 t)$$

där ω_1 och ω_2 representerar cykliska frekvenser och beräknades till:

$$\omega_1 = 2\pi i \div (435 \div 365.25)$$

$$\omega_2 = 2\pi i \div 1$$

U.S. Naval Observatory (u.å.-b) skriver att polrörelsen består, utöver oförutsägbara variationer, av en sekulär rörelse och två huvudsakliga periodiska komponenter: en årlig elliptisk rörelse och en Chandler-cirkelrörelse med en period på cirka 435 dagar.

Funktionen fångar både linjära- och exponentiella trender, samt periodiska variationer i polrörelserna. x-vektorn innehåller koefficienterna $x_0, x_1, \dots, x_6$ och de beräknades med formeln för minstakvadrat-metoden enligt ekvation 2:

$$(2) x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

där A är designmatrisen och b är de observerade värdena x-pol respektive y-pol.

A-matrisen i ekvation (2) ser ut på följande sätt:

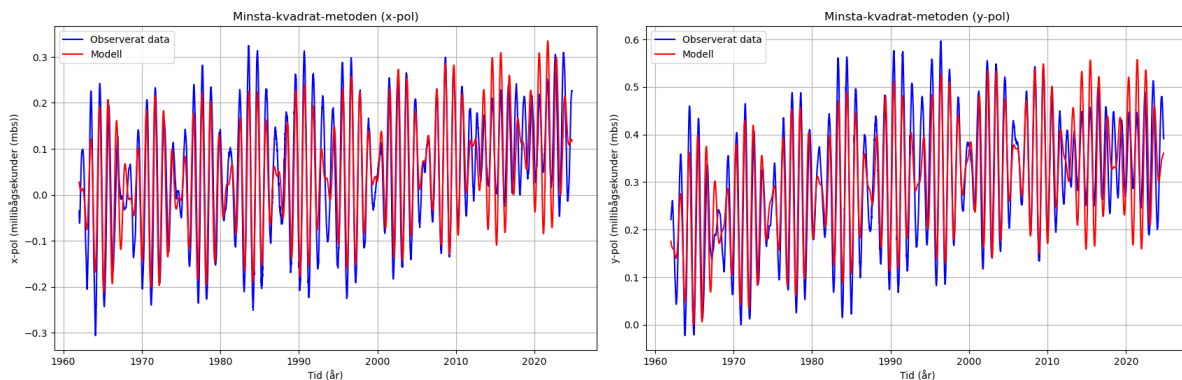
$$\begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \sin(\omega_1 t)_1 & \cos(\omega_1 t)_1 & \sin(\omega_2 t)_1 & \cos(\omega_2 t)_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_n & t_n^2 & \sin(\omega_1 t)_n & \cos(\omega_1 t)_n & \sin(\omega_2 t)_n & \cos(\omega_2 t)_n \end{bmatrix}$$

3. Resultat

Tabell 1

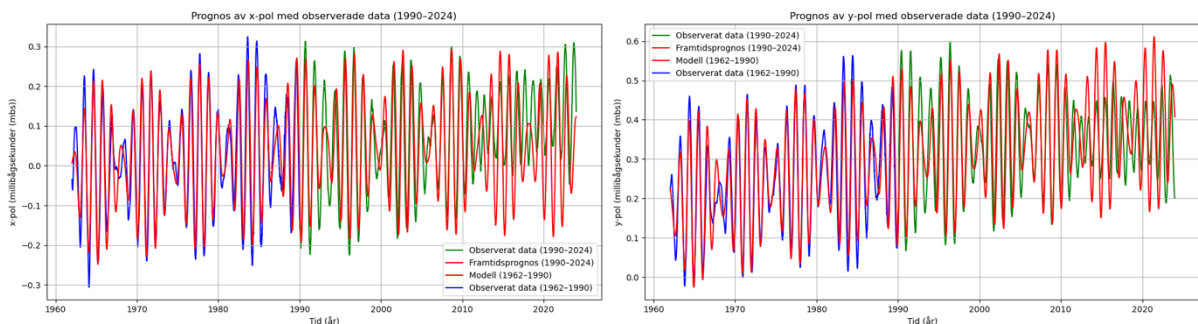
Ekvation 2 gav följande resultat för $x_1, \dots, x_6$.

x_i	x-pol (millibågsekunder per år (mbs/år))	y-pol (millibågsekunder per år (mbs/år))
x_0	$1.038 * 10^2$	$-2.171 * 10^2$
x_1	$-1.063 * 10^{-1}$	$2.153 * 10^{-1}$
x_2	$2.723 * 10^{-5}$	$-5.328 * 10^{-5}$
x_3	$-2.675 * 10^{-2}$	$1.100 * 10^{-1}$
x_4	$-1.097 * 10^{-1}$	$-2.541 * 10^{-2}$
x_5	$-8.889 * 10^{-2}$	$3.563 * 10^{-2}$
x_6	$-4.124 * 10^{-2}$	$-8.092 * 10^{-2}$



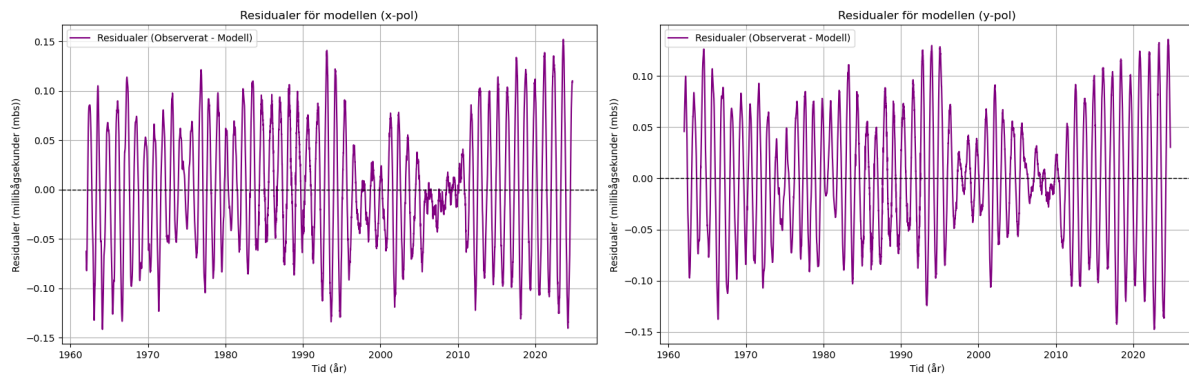
Figur 2:

Observerade (blå) och modellerade (röd) värden för x- respektive y-pol över tid.



Figur 3

Modell (röd) baserad på mätvärdena i b-vektorn fram till 1990 (blå) för x-pol respektive y-pol. I kontrast till de observerade mätvärdena från 1990-2024 (grön).



Figur 4:
Residualer för figur 1, x- respektive y-polens rörelse.

4. Diskussion och slutsatser

4.1 Tolkning av resultaten

Den anpassade modellen beskriver polrörelser med relativt bra precision. De relativt stora residualerna visar att metoden har förbättringspotential till att pricka de alla linjära trenderna och cykliska variationer. När man använder minsta-kvadratenmetoden tar den inte hänsyn till förändringar i amplituden vilket betyder att modellen som tagits fram blir mindre exakta. Modellen visar potential, men ytterligare förbättringar krävs för att den ska bli fullt tillförlitlig vid förutsägelser av framtida polrörelser.

Figur 1 visar att mätinstrumenten blivit bättre då standardavvikelsen närmar sig noll ju längre tiden går. Sedan 2010 kan vi se att grafen ändrar mönster genom att grafens amplitud minskar och frekvensen blir mer regelbunden. Detta skulle kunna bero på faktorer som den globala uppvärmningen.

Med hjälp av minsta-kvadrat-metoden fick vi fram värdena i tabell 1 för x_0 till x_6 som sedan används i ekvation 1 för att få fram vår modell som visas i figur 2.

I figur 3 använde vi den observerade datan mellan 1962 och 1990 för att skapa en modell för att förutspå polrörelsen mellan 1990 och 2024. Denna modell representeras av den röda kurvan som visas i kontrast till den observerade datan vi baserade modellen på (blå) och den egentliga observerade datan för 1990 till 2024 (grön). Detta för att kunna se om vår modell från figur 2 går att använda för att förutspå framtiden.

4.2 Begränsningar

Modellen inkluderar endast två cykliska frekvenser och kan därmed missa mer komplexa mönster. Minstakvadrat-metoden tar inte hänsyn till amplitud, utan enbart period/frekvens, vilket är varför vår amplitud är densamma genom hela modellen. Vi tog inte hänsyn till standardavvikelsen eftersom den var försumbar efter 1980, men det skulle kunna leda till missvisande resultat för 1962-1980.

4.3 Förbättringar och framtida arbete

Utvidga modellen med fler frekvenser eller icke-linjära termer för att fånga ytterligare variationer. Använda sig av en annan metod än minstakvadrat-metoden som tar hänsyn till amplitud. Ta hänsyn till standardavvikelsen och skapa en viktmatris. Kanske skapa två olika modeller? En för värdena fram till 2010 och en för värdena därefter.

5. Referenser

International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). (n.d.). *Earth Orientation Parameters - EOP 20 C04 series*. Hämtad 6 december, 2024, från <https://www.iers.org/iers/EN/Science/EarthRotation/EarthRotation.html>

NumPy. (u.å.). *numpy.linalg.lstsq*. Hämtad från <https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.lstsq.html>

U.S. Naval Observatory. (u.å.-a). *What is Earth Orientation?*. I *EO / USNO*. Hämtad 4 december 2024 från <https://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation>

U.S. Naval Observatory. (u.å.-b). *What is Earth Orientation Parameters (EOP)?* Hämtad från <https://maia.usno.navy.mil/information/what-is-eop>